

3주차 신약의 분류

합성 · 바이오 · 천연물 · 개량신약 · 제네릭

상세요약

개념문제 20

중간고사 대비 실전 31

암기카드

2024 중간고사에서 **3주차 문항이 가장 “치사하게”** 나왔어. 조인스 vs 프로스판, 개량신약의 예 5개, IMD·API 풀네임, 제네릭 = 생동성, 바이오 핵심기술 2개, **서방정 vs 장용정의 차이(서술)**까지 — 전부 여기야.

CONTENTS

00	한 장 지도 · 2024 기출 분석	2
01	지난 시간 Q&A (항암제·비용·기술)	3
02	의약품의 분류 · 신약의 범위	6
03	합성신약 (NME) · 아스피린	8
04	바이오신약	9
05	천연물신약	13
06	개량신약 · 제네릭	16
★	중간고사 대비 실전문제	22
✓	암기카드	30

한 줄 요약

약은 무엇으로 만들었나(소재)로 5가지 — 그리고 각각 얼마나 새로운가에 따라 필요한 시험이 달라진다.

분류	무엇으로	대표	복제/개량 버전
합성신약 (NME)	유기합성 저분자	글리벡, 아스피린	제네릭 / 개량신약
바이오신약	살아있는 세포·생명공학	엔브렐, 허셉틴	바이오시밀러 / 바이오베터
천연물신약	동식물·광물·미생물 추출	스티렌, 조인스	—
개량신약 (IMD)	기존 약을 약간 변형	아모디핀, 아모잘탄	—
제네릭	특허 만료 후 동일 복제	노코틴(챔픽스)	—

💡 앞부분(슬라이드 2~21)은?

지난 시간 질문에 대한 답 3개: ① 항암제 적용 순서·비용 ② 실패와 비용·매출 ③ 기술이 발전해도 왜 느린가(뷔페의 역설)

🎯 2024 중간고사 — 3주차에서 나온 것

주제	정답 포인트 (교수님 해설)
천연물신약	위령선·팔루근·하고초 골관절염 = 조인스정 (프로스판 ✕) 스티렌·조인스 두 개는 “꼭 기억” · 프로스판 = 아이비업 진해거담
천연물 임상	천연물신약도 합성신약과 동일하게 엄격한 임상
개량신약 예	용도 변경 · API 변경 · 용량 변화 · 복합요법 · 새 인구집단 → 모두 신약 임상 의무 없는 건 제네릭 뿐
바이오 세대	1세대 단순 단백질 → 2세대 항체 → 3세대 세포·유전자
핵심기술	유전자재조합 · 하이브리도마 (단답)
약어·제네릭	IMD · API 풀네임 / 제네릭 = 생물학적 동등성 시험
서술	서방정 = 천천히 용출 / 장용정 = 장에서 용출 (“제형 차이” ✕)

한 줄 요약

원칙: 구세대 항암제를 먼저, 차세대를 나중에. 단, 바이오마커(+)면
처음부터 표적치료제.

세대	특징	언제 쓰나
1세대 세포독성	빨리 분열하는 세포 무차별 공격 · 싸고 경험 많음 · 부작용 많음	1차(first-line)로 가장 흔히
2세대 표적	특정 유전자 변이 겨냥 · 강력·신속 · 내성 빠름	보통 2차 이후 (바이오마커+ → 초치료)
3세대 면역	면역 활성화 · 장기 효과 · 반응률 <30% · 자가면역 부작용	2차 이상 (폐암·흑색종은 1차 병용 확대)
4세대 세포치료	CAR-T 등 맞춤형 · 극적 반응 · 사이토카인 폭풍	재발·불응의 마지막 카드

? 차세대를 뒤로 미루는 4가지 이유

- ① 내성: 표적이 좁아 내성이 빨리 생김 ② 허가 조건: 대부분 “기존 치료 실패 환자”로 임상
→ 2·3차로 허가
③ 장기 관리: 암은 만성질환처럼 → 카드를 아껴 써야 ④ 비용·접근성: 매우 비싸고 모두에게
맞지 않음

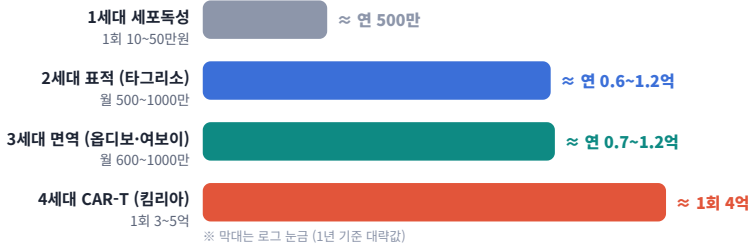
✂ 수술 vs 항암제

보조항암(adjuvant): 수술 가능 → 수술 먼저 → 항암 (위암·폐암·대장암 기본)

선행항암(neo-adjuvant): 너무 큼 → 항암으로 줄이고 → 수술 (유방암·직장암에
흔함)

목적 = “Size를 줄이는 것” + “제거하는 것”

💰 항암제 비용



⚠ 시험 포인트

1차 치료 = 1세대 · 마지막 카드 = 4세대(CAR-T) · 가장 비싼 것 = CAR-T 1회
3~5억

실패와 돈 — 숫자로

임상 단계 효능 입증 실패	약 90%
30대 제약사 신약 1개 개발비 (실패 포함)	평균 48억 달러 ≈ 6.4조
임상 3상만 (중간값)	251억 (570억~3.84조)
신약 1개당 R&D 최다 (아스트라제네카)	117억\$ ≈ 15.5조
위고비 2023 상반기 매출	≈ 1.3조 (노보 반기 21조, +30%)

2021 실패 사례: J&J HIV 백신 · 고수라네맙 · 릴자브루티닙 · 큐어백(mRNA, 효능 48%)
— 공통점: 안전성은 OK, 1차 평가지표 미충족

어디서 가장 많이 탈락?

“상황에 따라 다름” — 초기(탐색·전임상): 효능·표적·약동학 / 임상(2·3상): 유효성 부족
오개념: “안전성만 넘으면 성공” ✕

실패의 3유형 (복습)

개발 중 (“표준요법보다 나은 효과” 필요) · 승인 취소(바이옥스) · 상업화 실패(팩티브:
FDA 허가 ≠ 매출)

기술이 발전했는데 왜 느려?

스크리닝 원리 (빛 신호로 결합 측정): 발광 · 형광 · FRET(형광 공명에너지 전달) · BRET(생물발광, 외부 빛 불필요) · FP(형광 편광: 작은 분자가 큰 단백질에 붙으면 느리게 돌아 편광 ↑)
데이터 폭증: PCR(GAPDH 기준 보정) → 유전체 → 멀티오믹스(히트맵으로 넓게 찾고 → PCR로 좁게 검증)

	단품메뉴	뷔페
선택지	6개	수십~수백 개
고르는 속도	빠름	느림
먹는 속도	일정	배는 하나 → 다 못 먹음
신약개발	과거: 후보 적음	현재: HTS·오믹스로 후보 과잉

결론

후보(선택지) ↑ ≠ 신약 ↑. 병목은 고르기(검증)와 먹기(임상) — 임상할 돈·시간 ·환자는 한정.

Q1 객관식

★★☆

차세대 항암제를 1차 치료에 바로 쓰지 않는 이유로 옳지 않은 것은?

- ① 표적이 좁아 내성이 빨리 생긴다.
- ② 대부분 기존 치료 실패 환자로 임상해 2·3차로 허가됐다.
- ③ 암은 오래 관리해야 하는 질병이다.
- ④ 가격이 매우 비싸다.
- ⑤ 1세대보다 부작용이 훨씬 크다.

내 풀이

정답 ⑤

부작용이 많은 건 오히려 1세대(무차별 공격).

Q2 빈칸

★★☆

- 수술 먼저 → 항암 = (ㄱ)
- 항암으로 줄이고 → 수술 = (ㄴ)
- 신약 프로그램의 약 (ㄷ) %가 임상에서 효능 입증 실패
- 가장 비싼 항암제 = (ㄹ) (1회 3~5억)

내 풀이

정답 ㄱ 보조항암(adjuvant) · ㄴ 선행항암(neo-adjuvant) · ㄷ 90 · ㄹ CAR-T

Q3 서술

★★★

“스크리닝 속도가 빨라진 것이 신약개발 전체 속도를 더디게 한다”는 역설을 뷔페 비유로 설명하시오.

내 풀이

예시답안

뷔페처럼 선택지가 많으면 고르는 데 오래 걸리고 배는 하나라 다 먹을 수 없다. HTS·오믹스로 후보물질(선택지)은 쏟아지지만, 그중 진짜 약이 될 것을 검증하는 데 시간이 들고, 임상(먹기)에 쓸 돈·시간·환자는 한정돼 있어 전체 속도는 빨라지지 않는다.

📍 신약개발 5단계 × 3트랙

탐색·발굴 → 전임상 → 임상 → 허가 → 상용화
세 트랙이 동시에: **Safety**(안전성) · **Medical Utility**(유효성) · **Industrialization**(산업화: 소량 → scale-up → 대량생산)

💊 의약품의 분류 (예: 아세트아미노펜)

기준	분류	예
형태	API(원료의약품) vs 완제의약품	흰 가루 vs 정제·주사
처방	ETC(전문) vs OTC(일반, Over The Counter)	아루센백주 vs 타이레놀정
새로움	신약 · 제네릭 · 개량신약	타이레놀 · 복제품 · 서방정

API = **Active Pharmaceutical Ingredient** (2024 기출 약어)

📏 크기부터 다르다



	한국 약사법 (2조 8호)	미국 FDA (NDA)
신약 범위	신물질만 (좁음)	새 용량·결합·제형·적응증·용법·인구집단 ·Rx→OTC까지 (넓음)
진짜 새 물질	신약	Type 1 NME
새 제형·복합	개량신약 / 자료제출	Type 2~5
새 적응증	개량신약(다목)	Type 6 · 10

⚠️ 2024 기출 — “다음 중 신약(개량신약)인 것?” → 1~5 모두

보기	무엇이 바뀌었나
아스피린 소염 → 항응고·항혈전	용도(적응증) 변경
아세트아미노펜 대체 소염제로 이부프로펜	API 자체가 달라짐 → 신약
OTC → 처방용 고용량 타이레놀	용량 변화
combination therapy	결합(복합)
노인·어린이용	새로운 인구집단

+ “개량신약(IMD)도 임상시험 의무가 있다. 의무가 없는 건 제네릭뿐(생동성 필요)”

Q4 객관식 2024 기출변형

다음 중 (넓은 의미의) 신약으로 볼 수 없는 것은?

- ① 아스피린을 항혈전제로 용도 변경
- ② OTC 약을 처방용 고용량으로 변경
- ③ 두 약을 합친 복합제
- ④ 어린이용으로 새로 개발한 제제
- ⑤ 특허 만료 후 성분·함량·제형이 같은 복제약

내 풀이

정답 ⑤

⑤는 제네릭. ①~④는 FDA NDA 기준 신약(개량신약)이며 임상 의무.

Q5 단답 2024 기출

다음 약어의 풀네임을 쓰시오.

- ① API ② IMD ③ OTC ④ NME

내 풀이

- ① Active Pharmaceutical Ingredient ② Incrementally Modified Drug ③ Over The Counter ④ New Molecular Entity

한 줄 암기 • 2024: 철자 조금 틀려도 OK, 단어 틀리면 X

Q6 O/X

★★☆

- (1) 한국 약사법의 신약 범위는 미국 FDA보다 넓다. O / X
- (2) FDA NDA Type 1은 NME이다. O / X
- (3) Rx → OTC 전환도 FDA는 NDA로 심사한다. O / X
- (4) 개량신약은 임상시험 의무가 없다. O / X
- (5) 항체는 아스피린보다 약 830배 크다. O / X

내 풀이

정답 X O O X O

(1) 한국 = 신물질만(좁음) (4) 의무 없는 건 제네릭뿐

한 줄 요약

NME = 기존 물질의 변형·유도체가 아닌 새 화합물. NTE = NME(저분자) + NBE(생물의약품)

버드나무 껍질

에드워드 스톤 · 열병 효과

아세틸살리실산 합성

게르하르트

바이엘 아스피린

합성 · 판매



🌿 천연물 신약 vs 합성신약 — 경계

버드나무 추출·정제 → 살리실산 = 천연물 신약

살리실산 구조 분석 변형·합성 → 아세틸살리실산 = 합성신약

기준: 원료가 천연물인지가 아니라 최종 약이 추출물(혼합물)이나, 구조를 바꾼 단일 화합물이나

🧠 왜 아세틸화?

살리실산은 위 자극이 심하고 맛이 나쁨 → OH를 아세틸기로 바꿔 부담 ↓ ($C_9H_8O_4 = 180$)

작용: COX를 비가역적으로 아세틸화 → 프로스타글란딘·TXA2 ↓ → 해열·진통·소염 + 혈소판 응집 억제

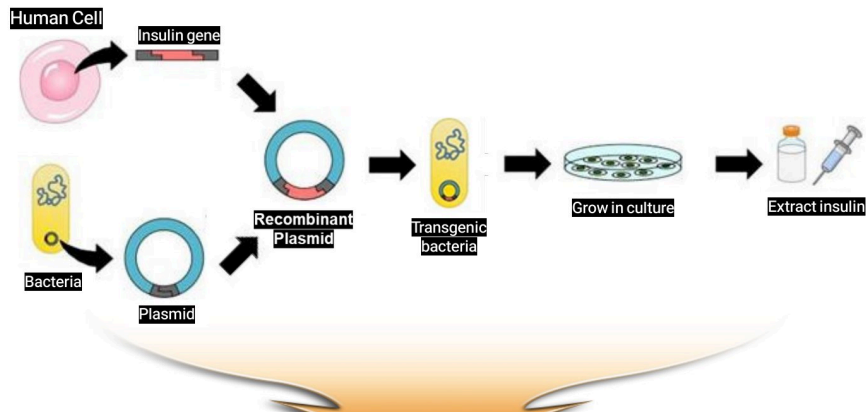
⚠️ 2024 기출

“아스피린은 최초의 엄격한 임상시험으로 염증 완화·진통을 증명했다” = 맞는 말 (1876)

한 줄 요약

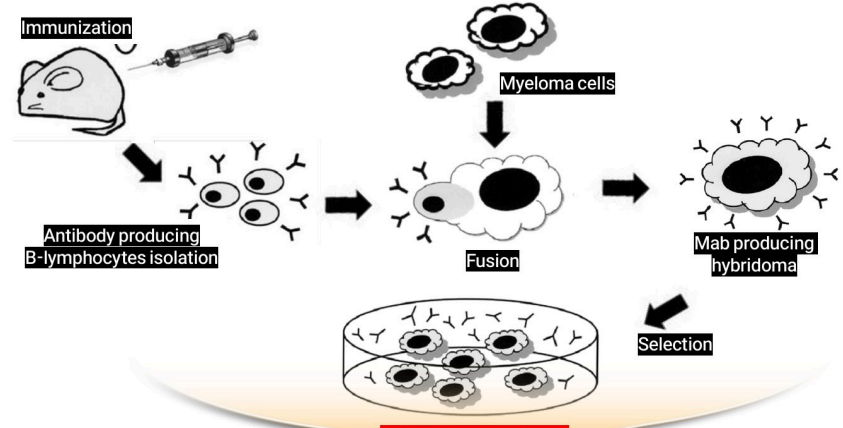
살아있는 생명체의 세포·단백질·유전자를 원료로 바이오 기술로 만든 약. 핵심기술 = 유전자재조합 + 하이브리도마

유전자재조합 → “단백질” 대량생산



사람 인슐린 유전자 + 세균 플라스미드 → 재조합 플라스미드 → 형질전환 세균 → 배양 → 인슐린 추출
 첫 성과: 휴물린(Humulin, 일라이 릴리) 1982.10 FDA 승인 = 최초 재조합 DNA 의약품

하이브리도마 → “항체” 대량생산



쥐 면역 → 항체 만드는 B림프구 + 무한 증식하는 골수종(암)세포 융합 → 선별 → 배양 → 단일클론항체 (필러·밀스테인 1984 노벨상)

항체의 쓰임

치료 + 진단(ICC · IHC · Western · Flow · ELISA)
 2020 매출 1위 표적 = **TNF-α**(휴미라)

2024 기술 (단답)

바이오의약품 핵심 기술 = 유전자 재조합 기술 · 하이브리도마 기술

	저분자 합성	1세대 바이오	2세대 바이오	3세대(차세대)
예	아스피린	인슐린·성장호르몬· 인터페론	항체· 융합단백질	세포·유전자 치료제, RNA
분자량	180	6,000 · 18,500	150,000	150,000
투여	경구	주사	주사	주사
연 치료비	\$8~16	\$24,000	\$20,000~100,000	

	합성의약품	바이오의약품
제조	화학 합성	살아있는 세포에서 생산
구조	단순, 잘 정의됨	복잡·이질적, 공정이 곧 제품
안정성	대부분 안정	외부 조건에 민감 (콜드체인)
변형	잘 정의됨	선택지 많음 (PEG화 등)
효과	예측 가능	규명 안 된·개인화된 기전
안전성	약물·기전 특이적	면역 거부(면역원성), 종양

✓ 바이오의약품 3조건

① 살아있는 생물(사람 등) 유래 ② 약리 활성 ③ 사람 건강을 위한 특별 관리 필요
예: 뇌하수체 성장호르몬(CJD 전파 → 중단) · 돼지 인슐린 · 혈액(알부민) · 소변 (FSH·hCG) · 줄기세포 · mRNA 백신

📖 식약처 생물의약품 6종

- ① 생물학적제제 (백신·혈액분획·독소·항독소)
- ② 유전자재조합 (재조합 단백질·단일클론항체)
- ③ 세포배양·세포치료 (체세포·줄기세포)
- ④ 유전자치료 (유전자 전달·변형 세포·항암 바이러스)
- ⑤ 바이오시밀러 (유사 복제) ⑥ 바이오베터 (의도적 개량)

⚠ 2024 기출 (바이오 세대)

1세대 = 간단한 단백질 · 2세대 = 항체 치료제 · 3세대 = 세포·유전자 치료제
특징: 부작용 적음(생체 단백질), NME로 불가능했던 난치병 치료

Q7

단답

2024 기출

바이오의약품 개발의 핵심 기술 2가지를 쓰고, 각각 무엇이 대량생산을 가능하게 했는지 쓰시오.

📎 내 풀이

정답

유전자재조합 기술 → 치료·진단용 단백질 (인슐린 등)
하이브리도마 기술 → 치료·진단용 항체

Q8

객관식

2024 기출변형

바이오의약품에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1세대는 인슐린·성장호르몬 같은 단순 단백질이다.
- ② 2세대는 항체 치료제이다.
- ③ 3세대는 세포·유전자 치료제이다.
- ④ 합성의약품보다 구조가 단순하고 안정하다.
- ⑤ 면역원성이 안전성 문제가 될 수 있다.

📎 내 풀이

정답 ④

바이오 = 복잡·이질적, 외부 조건에 민감.

Q9

O/X

★★☆

- (1) NTE = NME + NBE이다. O / X
- (2) 살리실산을 추출·정제한 것은 합성신약이다. O / X
- (3) 1876년 최초의 엄격한 임상시험이 있었다. O / X
- (4) 휴물린은 최초의 재조합 DNA 의약품이다. O / X
- (5) 하이브리도마는 B림프구와 골수종세포의 융합이다. O / X
- (6) 뇌하수체 성장호르몬은 CJD 전파로 중단됐다. O / X

📎 내 풀이

정답 O X O O O O

(2) 추출·정제 = 천연물 신약 / 변형·합성 = 합성신약

Q10 서술 2024 스타일(“5개”)

합성약품과 비교한 바이오약품의 특징을 5가지 쓰시오. (1개 부족 시 -1점)

내 풀이

예시답안 아래 중 5개

1. 살아있는 세포에서 생산된다 (화학 합성 X)
2. 구조가 복잡하고 이질적이며 공정에 의해 정의된다
3. 외부 조건에 민감하다 (냉장·콜드체인)
4. 면역원성(면역 거부)이 발생할 수 있다
5. 분자량이 크다 (항체 150,000 Da)
6. 대부분 주사로 투여한다
7. 비싸다 (연 2만~10만 달러)
8. 복제약은 동일하지 않아 바이오시밀러(유사)라 한다

Q11 연결

★★☆

식약처 생물의약품 종류와 예를 연결하시오.

- | | |
|----------|------------------------|
| ① 생물학적제제 | · ㉠ 줄기세포치료제 |
| ② 유전자재조합 | · ㉡ 백신 · 혈액분획 · 항독소 |
| ③ 세포치료 | · ㉢ 항암 바이러스 · 유전자 전달 |
| ④ 유전자치료 | · ㉣ 원본을 의도적으로 개량(PEG화) |
| ⑤ 바이오베터 | · ㉤ 인슐린 · 단일클론항체 |

내 풀이

정답 ①b ②e ③a ④c ⑤d

바이오시밀러 = 제네릭의 바이오 버전 / 바이오베터 = 개량신약의 바이오 버전

한 줄 요약

동식물·광물·미생물의 천연물 성분·분획물에서 유효성분을 추출·합성. **막연한 기대가 아니라 발굴 단계부터 과학적으로 검증한 신약.**

질병	추출대상	상품명	비고
생식기사마귀	녹차잎	베러겐 (Veregen)	미국의 1호 천연물 의약품
에이즈 환자의 설사 치료	아마존 지역의 용혈나무	폴리작 (Fulyzaq)	
신경병증 통증	구강분무형 대마초	사티벡스 (Sativex)	
혈액순환	은행잎	기넥신, 타나민	
진해거담제	아이비잎	푸로스판	

위염
스티렌 정 [60mg]
(Stellen tab [60mg])
안식 추출물

골다공증
조인스 정 [200mg]
(Joins tab [200mg])
위령선, 과루근, 하고초

원본 슬라이드 43 — 대표 천연물신약

△ 2024 기출 (“조금 치사했던” 문제)

위령선·과루근·하고초 생약의 **골관절염** 치료제 = **조인스정** (프로스판정 X)
프로스판 = **아이비엽** 진해거담 · 베러겐 = **녹차** 시네카테킨 · 기넥신·타나민 = **은행잎** 혈액순환

제품	회사	적응증	성분	허가
조인스정	SK케미칼	골관절(염)증	위령선·과루근·하고초	2001 (1호)
스티렌정	동아제약	위염	애엽(약썩)	2002
아피톡신주	구주제약	골관절염	봉독	2003
신바로캡슐	녹십자	골관절증	구척 등	2011
시네츄라시럽	안국약품	기관지염	아이비엽·황련	2011
모티리톤정	동아제약	기능성소화불량	견우자·현호색	2011
레일라정	한국피엠지	골관절증	당귀 등	2012

♥ 스티렌정 — 교수님이 “꼭 기억”

감기약 먹을 때 같이 먹는 **초록색 약**. 이부프로펜 계열 복용 → 위산 과다·속쓰림 → 이를 **완화**하는 위염 치료제. 판매량 매우 많음.

건강기능식품		천연물신약
지위	식품	의약품
표시	기능성 (“도움”)	질병 치료·예방 효능
근거	인체적용시험	전임상 + 임상 1·2·3상 (스티렌 3상)

베러겐 (Veregen) 연고

녹차잎 추출 시네카테킨 15% · 독일 Medigene · 미국 1호 천연물(식물성) 의약품
적응증: 18세 이상 면역정상인의 외부 생식기·항문 사마귀(곤지름, HPV)
FDA 허가: 슬라이드 본문 “2008”, 허가 패키지 2006.10.31 (NDA 021902)
기전: 항산화·면역증강·항바이러스 추정 — 정확한 기전은 규명 안 됨

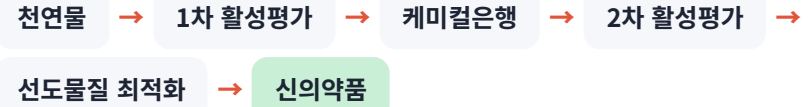
FDA는 어떻게 허가했나 (의학 심사)

유효성분을 특정 못함 → 카테킨 8종 혼합물 전체(85~95%, 주성분 EGCg)를
유효성분으로 · 원료는 중국 후난성 한 농장 · 임상 배치 함량 $\pm 10\%$ 규격
3상 2건: 15%·10% 모두 위약보다 우월 · AE: 국소 피부 반응

허가 후 4상 (NCT02147353)

냉동요법 단독 vs 냉동 + 시네카테킨, 42명 무작위 · 1차(완전 소실) 차이 없음, 부분
소실은 병용 우세 → “가능성은 보였지만 확증은 아님”

천연물 신약 개발 과정



옆 트랙: 독성시험은 화합물(합성)과 동일한 규정 · 규격·제제화 연구
핵심기술: 자원은행 · 분획 자동화 · metabolomics · 원료·공정 표준화

글로벌 신약이 되려면

어떤 성분이 · 어떤 효과 · 어떤 기전 · 인체 안전? · 유효성분 농도? · 안전역(safety margin)?
최대 장벽 = CMC(표준화·규격화) + 안전성 자료(DDI · MOA · PK)

2024 기출

“천연물신약은 엄격한 시험을 거쳐 검증을 받는다” = 맞음. 합성신약과 임상시험 과정은
동일하게 엄격. 차이는 추출 성분이라 1% 소량 성분이나 기전을 완전히 알기 어렵다는
점뿐.

정책 흐름

2000 천연물신약 촉진법 → “실패한 정책” 비판 → 명칭 “천연물의약품”으로 변경 →
2022 식약처 다시 지원 (나고야의정서 대비)

Q12

객관식

2024 기출변형

천연물신약과 추출대상(성분)의 연결로 옳지 않은 것은?

① 베러겐 — 녹차잎 (시네카테킨)

② 스티렌정 — 애엽(약쑥)

③ 프로스판 — 위령선·괘루근·하고초

④ 기넥신·타나민 — 은행잎

⑤ 사티백스 — 대마초

내 풀이

정답 ③

위령선·괘루근·하고초 = 조인스정(골관절염). 프로스판 = 아이비엽(진해거담).

Q13

O/X

2024 기출변형

(1) 천연물신약은 합성신약보다 임상시험이 간소하다.

O / X

(2) 천연물신약은 소량 성분·기전을 완전히 알기 어렵다.

O / X

(3) 국내 천연물신약 1호는 조인스정이다.

O / X

(4) 스티렌정은 위염 치료제이다.

O / X

(5) 건강기능식품도 질병 치료 효능을 표시할 수 있다.

O / X

(6) 베러겐은 미국 1호 천연물 의약품이다.

O / X

내 풀이

정답 X O O O X O

(1) 동일하게 엄격 (5) 식품은 치료 효능 표시 불가

Q14

단답

★★★

① 천연물신약이 글로벌 신약이 되기 위한 최대 장벽 ② 베러겐의 유효성분 처리 방식 ③ 천연물 신약 vs 합성신약을 가르는 기준

내 풀이

① CMC(표준화·규격화) ② 카테킨 혼합물 전체를 유효성분으로, 원료·배치 ±10% 관리 ③ 추출·정제 = 천연물 / 변형·합성 = 합성신약

한 줄 요약

기존 약을 약간 변형(구조·제제·용도)해 안전성·유효성·유용성이 개량/진보됐다고 식약처장이 인정한 약. 별명 **supergeneric**.

신약 vs 개량신약 vs 제네릭



시험: 신약 = 효능·독성 **전체** + 임상 1·2·3 / 개량 = **일부** + 비교임상·비교생동 / 제네릭 = 생동성 시험

합성의약품	바이오의약품	공통 의미
오리지널 신약	Biologic	최초 개발
제네릭	Biosimilar	복제 (동등/유사)
개량신약 (IMD)	Biobetter	의도적 개선

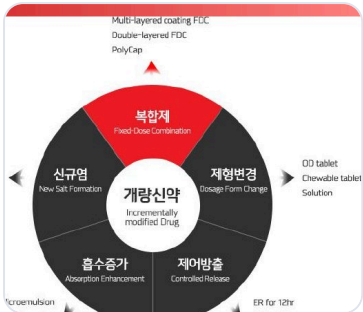
개량신약 규정 (제2조 9호) — 가~마

목	바꾼 것	예
가	유효성분 종류·배합비율 (복합제)	아모잘탄
나	투여경로	주사 → 경구
다	효능·효과 추가	새 적응증
라	새로운 염·이성체	아모디핀
마	제제개선 : 제형·함량·용법	1일 2회 → 1회 서방정

조건: “자료제출의약품” 중 + 모두 **전문약품** + 식약처장이 진보성 인정

국내 1호 개량 사례 — 암로디핀

오리지널 노바스쿠(화이자, 암로디핀 **베실산염**) → 한미 **아모디핀**(암로디핀 **캡실산염**, 신규염 → 특허 회피·안정성)
→ **아모잘탄** = 암로디핀(CCB) + 로사르탄(ARB) 복합제, 2009 개량신약 목록 **1번**, 3상서 단일제보다 우수



방향	좋아지는 것 / 예
복합제 FDC	복약순응도 — 아모잘탄
신규염	용해도·안정성·특허회피 — 아모디핀
제형변경	OD정·츄어블·액제 (노인·소아)
흡수증가	마이크로에멀전·고체분산
제어방출	12h·24h, IR+ER 이중방출

분류	내용
물질변형	신규염 · 프로드럭 · 이성질체(라세미 → 단일) · 다형체 · 대사체
신규제제/제형	서방·속방 · 함량 · 용법(1일 3회 → 1회) · 경로 (부형제만 다르면 제외)
신규용도	새 적응증 → 임상 필요 · 미국 3년 독점
신규 복합제	2개 이상 성분 한 알
기타	Rx → OTC · 새 생산방법



개발 동향



- 새로운 조성(복합제) 60%
- 제제개선(동일 경로) 27.2%
- 새로운 염·이성체 5.6%
- 새로운 투여경로 4.0%
- 새로운 효능·효과 3.2%

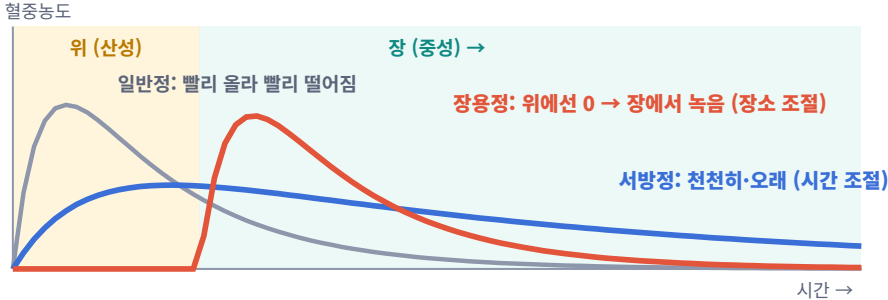
글로벌 R&D 수익률 10.1%(2010) → 3.2%(2017) → 개량신약 관심 ↑ · 생산액 1665 → 2946억(2013→2016)
 개량: 기간 3~5년 · 비용 10~40억 · 독점 4년 (혁신 6년, 제네릭 없음)



도입효과 4주체

보험당국: 고가 신약 대체 → 재정 절감 · **환자:** 복약편의성 ↑
산업: 수입약 대응·글로벌 진출 · **제약회사:** 이익 → R&D 재투자 **선순환**
 사다리: 제네릭 → 개량신약 → 혁신신약

🧴 같은 아스피린, 다른 제품



	서방정 (SR)	장용정 (EC)
무엇을 조절	방출 속도·시간 → 천천히 오래	방출 장소 → 위에선 안 녹고 장에서
원리	특수 설계로 서서히 방출	코팅이 산성(위)에선 안 녹고 중성(장)에서 녹음
복용 주의	쪼개거나 씹지 말 것 (과량 흡수)	우유·제산제와 함께 X (위에서 녹아버림)
예	1일 1회 서방정	아스피린 장용정 100mg (위 자극 ↓)

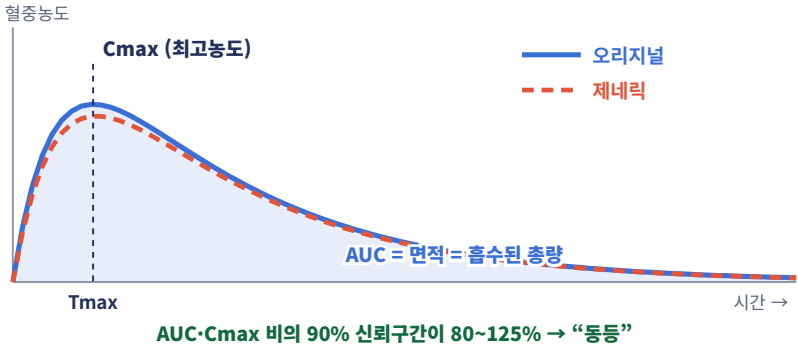
⚠️ 2024 기출 30번 (서술)

정답 = “서방정은 천천히 용출, 장용정은 장에서 용출” → 용출되는 속도 vs 장소의 차이까지 써야 정답. “제형의 차이”만 쓰거나 개량신약 전체에 해당하는 넓은 답은 오답.

📋 제네릭 = 카피약?

특허 만료 오리지널과 주성분·함량·제형·투여경로·효능효과·용법용량 동일 + 의약품동등성시험으로 동등 인정
국내 전문의약품 사용량의 49.7%(2017) · 예: 비아그라 → 팔팔·헤라크라 · 아스피린 장용정 100mg 동일성분 49개

🔴 생물학적 동등성(생동성) 시험



비교 용출 → 용출 동등 → 지원자 모집 → 투여 → 시간별 채혈 → 통계 → 판정 (교차설계)
대조약 = 비교 기준(보통 오리지널, 예: 바이엘아스피린정)

🧠 2024 기출 (단답)

제네릭의 요건 = 생물학적 동등성 시험 (“생동성 시험” 등 비슷하면 정답)

Q15

연결

★★★

개량신약 규정(가~마)과 예를 연결하시오.

가. 유효성분 종류·배합비율 · ㉠ 암로디핀 캄실산염

나. 투여경로 · ㉡ 1일 2회 → 1일 1회 서방정

다. 효능·효과 추가 · ㉢ 아모잘탄

라. 새로운 염·이성체 · ㉣ 주사제 → 경구제

마. 제제개선 · ㉤ 새로운 적응증

내 풀이

정답

가㉢ 나㉣ 다㉤ 라㉠ 마㉡

Q16

객관식

★★☆

신약·개량신약·제네릭의 비교로 옳지 않은 것은?

① 개발기간: 신약 10~15년, 제네릭 2~3년

② 독점판매: 혁신 6년, 개량 4년, 제네릭 없음

③ 제네릭은 생물학적 동등성 시험이 필요하다.

④ 개량신약은 비교임상·비교생동을 할 수 있다.

⑤ 개량신약 최대 유형은 새로운 염·이성체이다.

내 풀이

정답

⑤

최다 = 새로운 조성(복합제) 60%. 염·이성체는 5.6%.

Q17

O/X

★★☆

(1) 개량신약은 모두 전문의약품이다. O / X

(2) 개량신약은 식약처장이 진보성을 인정해야 한다. O / X

(3) 부형제만 바꾸고 PK가 같으면 개량신약이다. O / X

(4) 미국은 신규용도에 3년 독점을 준다. O / X

(5) Biobetter는 제네릭의 바이오 버전이다. O / X

내 풀이

정답

O O X O X

(3) 제외 (5) 제네릭 ↔ Biosimilar, 개량 ↔ Biobetter

Q18 서술 2024 기출 30번

서방정과 장용정의 차이를 쓰시오.

내 풀이

모범답안

서방정은 약이 천천히(서서히) 용출되도록 만든 제형이고, 장용정은 위산에 녹지 않고 장에서 용출되도록 만든 제형이다. 즉 서방정은 용출 속도(시간)를, 장용정은 용출 장소를 조절한다.

한 줄 암기 · “제형의 차이”만 쓰면 0점!

Q19 객관식

★★☆

생물학적 동등성시험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사람 시험 전 비교 용출시험을 먼저 한다.
- ② 건강한 지원자에게 투여 후 채혈한다.
- ③ AUC는 흡수된 총량을 나타낸다.
- ④ Cmax는 최고 혈중농도이다.
- ⑤ 환자에서 효능 차이를 확인하는 대규모 임상이다.

내 풀이

정답 ⑤

생동성은 혈중농도를 비교 (효능 임상 X). 판정: AUC·Cmax 비 90% CI 80~125%

Q20 O/X

★★☆

- (1) 장용정은 우유·제산제와 함께 먹으면 안 된다. O / X
- (2) 서방정은 쪼개 먹어도 된다. O / X
- (3) 장용정은 위 자극을 줄이려는 제형이다. O / X
- (4) 제네릭은 오리지널과 첨가제도 반드시 같아야 한다. O / X
- (5) 2017 국내 전문의약품 사용량의 약 절반이 제네릭이다. O / X

내 풀이

정답 O X O X O

(2) 쪼개면 과량 흡수 (4) 첨가제·모양·색은 다를 수 있음

MIDTERM PRACTICE

중간고사 대비 실전문제

3주차 범위 · 객관식 9 · O/X 12 · 단답 6 · 서술 4

이렇게 풀자

정답 가리고 풀기 → 틀린 번호 표시 → 해당 PART로 돌아가기

3주차 = 이름 싸움

약 이름 ↔ 성분 ↔ 적응증 ↔ 분류를 **짝으로** . 교수님이 “치사했다”고 한 유형(이름 바꿔치기)이 또 나올 수 있어.

서술형 채점 기준

비교 → 기준(속도·장소 등) 명시 · “5개” → 1개 부족 시 -1점

실전 1

객관식

2024 기출변형

국내외 천연물신약에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 위령선·괭루근·하고초 생약 제제의 골관절염 치료제는 프로스판정이다.

② 스티렌정은 애엽 추출물 위염 치료제이다.

③ 베러겐은 녹차 추출 시네카테킨 연고이다.

④ 기넥신·타나민은 은행잎 추출 혈액순환 개선제이다.

⑤ 프로스판은 아이비엽 추출 진해거담제이다.

내 풀이

정답 ①

조인스정. 2024에 그대로 나온 함정!

실전 2

객관식

2024 기출변형

개량신약(IMD)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 아스피린을 항혈전 목적으로 쓰는 것은 용도 변경이다.

② OTC를 처방용 고용량으로 바꾸는 것은 용량 변화이다.

③ 노인·어린이용 제제는 새로운 인구집단이다.

④ 개량신약은 임상시험 의무가 없다.

⑤ 두 약을 합친 combination도 해당한다.

내 풀이

정답 ④

임상 의무가 없는 건 제네릭뿐.

실전 3

객관식

2024 기출변형

바이오의약품에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 1세대는 간단한 단백질이다.

② 2세대는 항체 치료제이다.

③ 3세대는 세포·유전자 치료제이다.

④ 주로 경구로 투여한다.

⑤ 면역 거부 반응이 안전성 이슈이다.

내 풀이

정답 ④

단백질은 위에서 분해 → 주사.

신약개발개론 · 3주차 신약의 분류

22

실전 4 객관식 2024 기출변형

천연물신약에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 천연물이므로 임상시험이 면제된다.
- ② 합성신약과 동일하게 엄격한 임상시험을 거친다.
- ③ 모든 성분과 기전이 명확히 규명돼 있다.
- ④ 건강기능식품과 법적 지위가 같다.
- ⑤ 막연한 기대로 개발하는 약이다.

내 풀이

정답 ②

③ 1% 소량 성분·기전 규명 어려움 ⑤ 발굴부터 과학적 검증

실전 5 객관식

소재별 신약 분류와 대표 예의 연결로 옳지 않은 것은?

- ① 합성신약 — 글리벡
- ② 바이오신약 — 엔브렐
- ③ 천연물신약 — 스티렌
- ④ 개량신약 — 아모잘탄
- ⑤ 제네릭 — 휴물린

내 풀이

정답 ⑤

휴물린 = 최초 재조합 DNA 의약품(바이오). 제네릭 예 = 노코틴.

실전 6 객관식

합성의약품과 바이오의약품의 비교로 옳지 않은 것은?

- ① 합성: 화학 합성 / 바이오: 살아있는 세포
- ② 합성: 단순한 구조 / 바이오: 복잡·이질적
- ③ 합성: 대부분 안정 / 바이오: 외부 조건에 민감
- ④ 합성: 면역 거부 / 바이오: 약물 특이적 독성
- ⑤ 합성: 예측 가능한 효과 / 바이오: 개인화된 기전

내 풀이

정답 ④

반대! 면역 거부 = 바이오, 약물 특이적 = 합성.

실전 7 객관식

개량신약 규정에서 “이미 허가된 신약과 동일한 유효성분의 새로운 염”에 해당하는 예는?

- ① 아모잘탄
- ② 아모디핀
- ③ 1일 1회 서방정
- ④ 노코틴
- ⑤ 베러겐

내 풀이

정답 ②

암로디핀 베실산염(노바스크) → **캄실산염**(아모디핀) = 라목.

실전 8 객관식

차세대 항암제 사용에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 3세대 면역항암제 반응률은 약 80%이다.
- ② 4세대는 1차 치료에 가장 흔히 쓰인다.
- ③ 바이오마커(+)면 표적치료제를 초치료로 쓸 수 있다.
- ④ 1세대는 특정 돌연변이만 겨냥한다.
- ⑤ 표적치료제는 내성이 잘 생기지 않는다.

내 풀이

정답 ③

① <30% ② 마지막 카드 ④ 2세대 ⑤ 빨리 생김

실전 9 객관식

개량신약 도입효과와 주체의 연결로 옳지 않은 것은?

- ① 보험당국 — 보험재정 절감
- ② 환자 — 복약편의성 증대
- ③ 산업 — 수입약 대응·글로벌 진출
- ④ 제약회사 — R&D 재투자 선순환
- ⑤ 환자 — 독점판매 기간 확보

내 풀이

정답 ⑤

독점은 회사의 이익. 환자는 **복약편의성**.

실전 10 O/X 기출 포인트 포함

(1) 구세대 항암제를 먼저, 차세대를 나중에 쓰는 것이 원칙이다.

O / X

(2) FRET은 두 형광 분자가 가까울 때 에너지가 전달되는 원리다.

O / X

(3) FDA NDA Type 1은 새로운 제형이다.

O / X

(4) OTC는 Over The Counter이다.

O / X

(5) 아스피린은 버드나무 껍질에서 유래했다.

O / X

(6) 휴물린은 1982년 FDA 승인을 받았다.

O / X

(7) 2020 매출 1위 항체 표적은 PD-1이다.

O / X

(8) 조인스정은 국내 천연물신약 1호이다.

O / X

(9) 천연물신약의 독성시험은 합성 화합물과 같은 규정이다.

O / X

(10) 개량신약 최다 유형은 새로운 조성(복합제)이다.

O / X

(11) 제네릭은 생물학적 동등성 시험이 필요하다.

O / X

(12) 서방정과 장용정은 용출 장소가 같다.

O / X

🔍 내 풀이

정답 O O X O O O X O O O O X

#	답	한 줄 해설
1	O	바이오마커(+)는 예외
2	O	1~10 nm
3	X	Type 1 = NME (제형은 Type 3)
4	O	일반의약품
5	O	1763 에드워드 스톤
6	O	일라이 릴리, 최초 재조합
7	X	TNF-α (휴미라)
8	O	2001 SK케미칼
9	O	임상도 동일하게 엄격
10	O	60%
11	O	2024
12	X	2024 서방 = 천천히, 장용 = 장

실전 11 **단답** 2024 기출

개량신약과 API의 영문 풀네임은?

📎 내 풀이

Incrementally Modified Drug · Active Pharmaceutical Ingredient

실전 12 **단답** 2024 기출

제네릭 의약품의 허가 요건이 되는 시험은?

📎 내 풀이

생물학적 동등성 시험 (생동성 시험)

실전 13 **단답** 2024 기출

바이오의약품 개발의 핵심 기술 2가지는?

📎 내 풀이

유전자 재조합 기술 · 하이브리도마 기술

실전 14 **단답** 2024 기출

교수님이 “꼭 기억”하라고 한 국내 천연물신약 2개와 적응증은?

📎 내 풀이

스티렌정(위염, 애염) · 조인스정(골관절염, 위령선·팔루근·하고초)

실전 15 **단답**

미국 1호 천연물 의약품과 그 추출 대상은?

📎 내 풀이

베러겐(Veregen) · 녹차잎 (시네카테킨)

실전 16 **단답**

B림프구와 골수종세포를 융합해 만든 세포의 이름과 생산물은?

📎 내 풀이

하이브리도마 → 단일클론항체

실전 17 서술 2024 기출 30번

서방정과 장용정의 차이를 쓰고, 각각의 복용 주의점을 한 가지씩 쓰시오.

내 풀이

모범답안

서방정은 성분이 **천천히(서서히)** 용출되도록 설계해 방출 **속도·시간**을 조절한 제형이고, 장용정은 위산에 강한 코팅으로 **장에서 용출**되도록 방출 **장소**를 조절한 제형이다.

주의: 서방정은 **쪼개거나 씹으면** 한꺼번에 흡수돼 부작용 위험 / 장용정은 **우유·제산제**와 복용 시 위에서 녹아 약효 감소.

한 줄 암기 · 채점: “속도 vs 장소”가 핵심. “제형 차이”만 = 오답

실전 18 서술 2024 스타일(“5개”)

개량신약에 해당하는 변화의 예를 5가지 쓰시오. (1개 부족 시 -1점)

내 풀이

예시답안 아래 중 5개

1. **복합제** — 유효성분 종류·배합비율 변경 (아모잘탄)
2. **투여경로** 변경 (주사 → 경구)
3. **효능·효과(적응증)** 추가 (아스피린 → 항혈전)
4. 새로운 **염·이성체** (아모디핀)
5. **제형·함량·용법** 변경 (1일 1회 서방정, 고용량)
6. 새로운 **인구집단** (노인·어린이용)
7. **흡수증가 제제** (마이크로에멀전)

실전 19 서술

신약, 개량신약, 제네릭을 정의 · 필요한 시험 · 개발기간 기준으로 비교하시오.

 내 풀이

모범답안

신약은 신물질 의약품으로 효능·독성시험 전체와 임상 1·2·3상이 필요하며 개발에 **10~15년**이 걸린다. **개량신약**은 기존 약의 구조·제제·용도를 약간 변형한 약으로 효능·독성시험 일부와 비교임상·비교생동이 필요하며 **4~5년(3~5년)**이 걸린다. **제네릭**은 특허 만료 후 오리지널과 주성분·함량·제형 등이 동일한 약으로 **생물학적 동등성 시험**만 필요하며 **2~3년**이 걸린다.

실전 20 서술

천연물신약과 건강기능식품의 차이를 쓰고, 천연물신약이 합성신약과 같은 점과 다른 점을 하나씩 쓰시오.

 내 풀이

모범답안

천연물신약은 **의약품**으로 임상시험(예: 스티렌 3상)으로 **질병 치료 효능**을 입증했지만, 건강기능식품은 **식품**으로 기능성만 표시할 수 있고 치료 효능을 표방할 수 없다.

같은 점: 합성신약과 동일하게 엄격한 전임상·임상시험을 거친다. **다른 점:** 추출 성분의 혼합물이라 소량 성분이나 **기전을 완전히 규명하기 어렵고**, 원료 표준화(CMC)가 어렵다.

⌘ 항암제 Q&A

구세대 먼저 → 차세대 나중 (바이오마커+ 예외)

이유: 내성 · 허가조건 · 장기관리 · 비용

1세대 1차 · 4세대 마지막 카드

CAR-T 1회 **3~5억**

adjuvant = 수술 → 항암

neo-adjuvant = 항암 → 수술

📈 숫자

임상 효능 실패 ~90%

개발비 평균 **48억\$ ≈ 6.4조**

3상 중간값 251억

위고비 반기 ≈ 1.3조

뷔페 = 후보 과잉, 배는 하나

📁 분류

API Active Pharmaceutical Ingredient

ETC 전문 · OTC 일반

한국 신약 = 신물질만 / FDA = 용량·결합·제형·적응증

·용법·인구집단·Rx→OTC

NDA Type 1 = NME

합성 글리벡 · 바이오 엔브렐 · 천연물 스티렌 · 개량

아모잘탄 · 제네릭 노코틴

🧪 합성 (아스피린)

NTE = NME + NBE

1763 버드나무 → 1828 살리실산 → 1853 아세틸화

→ **1876 최초 엄격한 임상** → 1899 바이엘

추출·정제 = 천연물 / 변형·합성 = 합성

🧬 바이오

핵심기술: **유전자재조합**(단백질) · **하이브리도마**(항체)

휴물린 1982 최초 재조합

세대: 단백질 → **항체** → **세포·유전자**

3조건: 생물 유래 · 약리 활성 · 특별 관리

6종: 생물학적제제 · 재조합 · 세포 · 유전자 · 시밀러 · 베타

안전성 = **면역원성** · 주사 · 비쌈 · 민감

천연물

조인스 = 위령선·팔루근·하고초 · 골관절염 · 2001
1호

스티렌 = 애엽(썩) · 위염 · 2002 · 초록색 약

프로스판 = 아이비엽 · 진해거담

베러겐 = 녹차 시네카테킨 · 사마귀 · 미국 1호

기넥신·타나민 = 은행잎 · 혈액순환

폴리작 = 용혈나무 · 사티백스 = 대마

⚠ 천연물 함정

임상은 합성과 동일하게 엄격

다른 점 = 소량 성분·기전 모름

최대 장벽 = **CMC** · 건기식 ≠ 의약품

개량신약

IMD Incrementally Modified Drug

가 복합 · 나 경로 · 다 효능 · 라 염·이성체 · 마 제제
전문의약품 + 식약처장 진보성 인정

5방향: 복합제·신규염·제형변경·흡수증가·제어방출

최다 = **복합제 60%**

아모디핀(칼실산염) · 아모잘탄(CCB+ARB)

임상 **의무** 있음

비교 · 제네릭

기간 10~15 / 4~5(3~5) / 2~3년

독점 6 / 4 / 없음

시험 전체 / 일부+비교 / **생동성**

시밀러 = 바이오 제네릭 · 베타 = 바이오 개량

제네릭 사용량 49.7%

생동성: AUC·Cmax 80~125%

⚠ 서방정 vs 장용정

서방 = **천천히**(속도), 쪼개기 ✕

장용 = **장에서**(장소), 우유·제산제 ✕

“제형 차이”만 쓰면 오답!